DHCP Server

O DHCP server é um serviço do servidor que garante para nós a entrega dos endereços IP para os dispositivos na rede. A principal função do DHCP server é sempre entregar o mesmo IP e, ou, a mesma faixa de endereço IP para nossos hosts.

As máquinas quando são ligadas e espetadas na rede, para receber um endereçamento IP do servidor DHCP na rede elas emitem o que nós chamamos de Broadcast. O broadcast é lançado na rede junto com o identificador único da máquina, o MAC address.

Fluxo básico de uma geração e concessão DHCP.

Primeiro: O cliente DHCP transmite um pacote DHCPDISCOVER

Segundo: Os servidores DHCP quanto recebe a transmissão, transmite um pacote DHCPOFFER

Terceiro: O cliente DHCP após receber a oferta, transmite um pacote DHCPREQUEST

Quarto: O Servidor DHCP transmite um pacote DHCPACK

Período padrão de concessão do IP e renovação

É um padrão da Microsoft a concessão de endereço IP pelo DHCP Server com período de 08 dias.

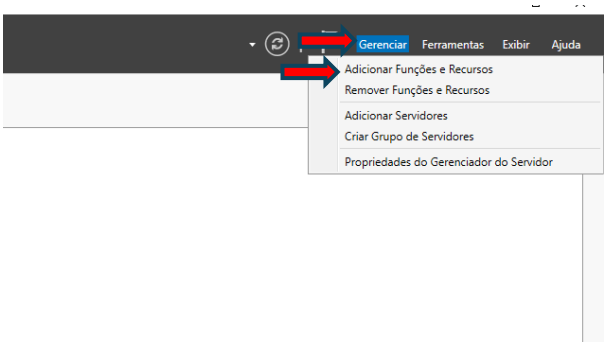
Renovação: O DHCP Server verifica se o cliente está ativo sempre que atinge 50% do período da concessão do IP; Quando ativo o servidor renova a concessão de IP do cliente;

Se o cliente não renovar a concessão depois que 50% da duração expirar, o processo de renovação de concessão DHCP recomeçará depois que 87,5% da duração expirar; Se o cliente não renovar depois que 87,5% da concessão expirar o endereçamento será recolhido.

Passo a Passo no Gerenciador do Servidor

Primeiro passo: Instalação do recurso de DHCP Server

Acesse o Server Manager > Gerenciar > Adicionar funções e recursos

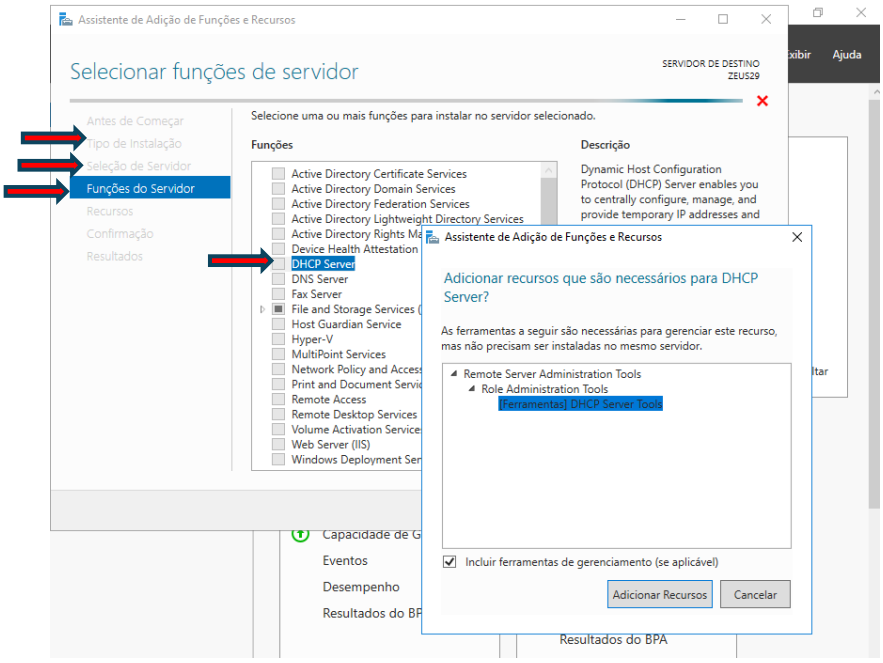


È necessário adicionar a função DHCP Server; Conforme imagem.

Tipo de Instalação: A princípio durante a instalação do recurso na etapa ‘’Tipo de instalação’’ deixe marcado ‘’**Instalação baseada em função ou recurso” > próximo;**

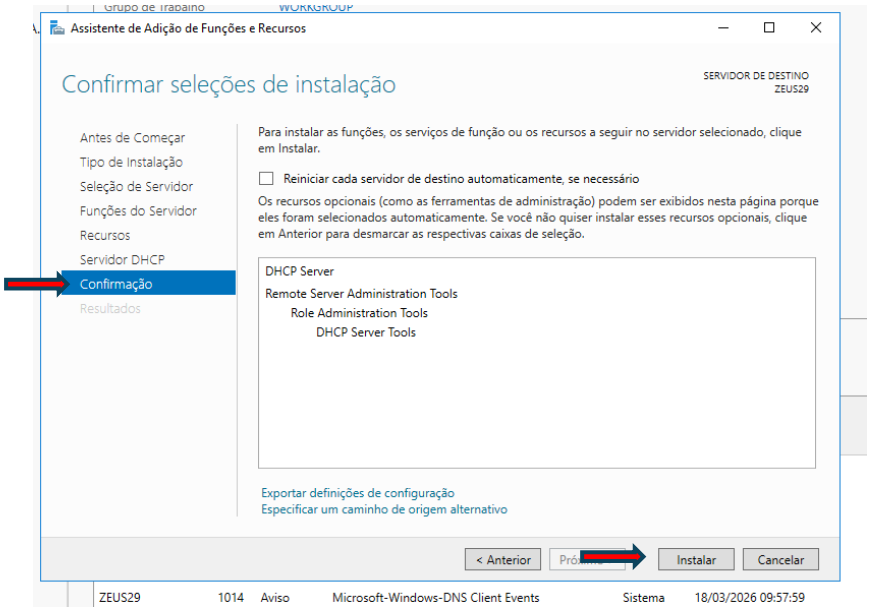
Seleção do Servidor: Nesta etapa do assistente ele irá listar os servidores encontrados. Deixe setado a opção **‘’Selecionar um servidor no pool de servidor”** > **Selecione o seu servidor desejado > próximo;**

Funções do Servidor: Procure na lista de funções do servidor a função **DHCP Server > Selecione > Adicionar Recursos > próximo;**



Recursos: Neste momento não iremos adicionar nenhum > **Próximo**;

Confirmação: Nesta etapa do Assistente > **Clique em instalar**;



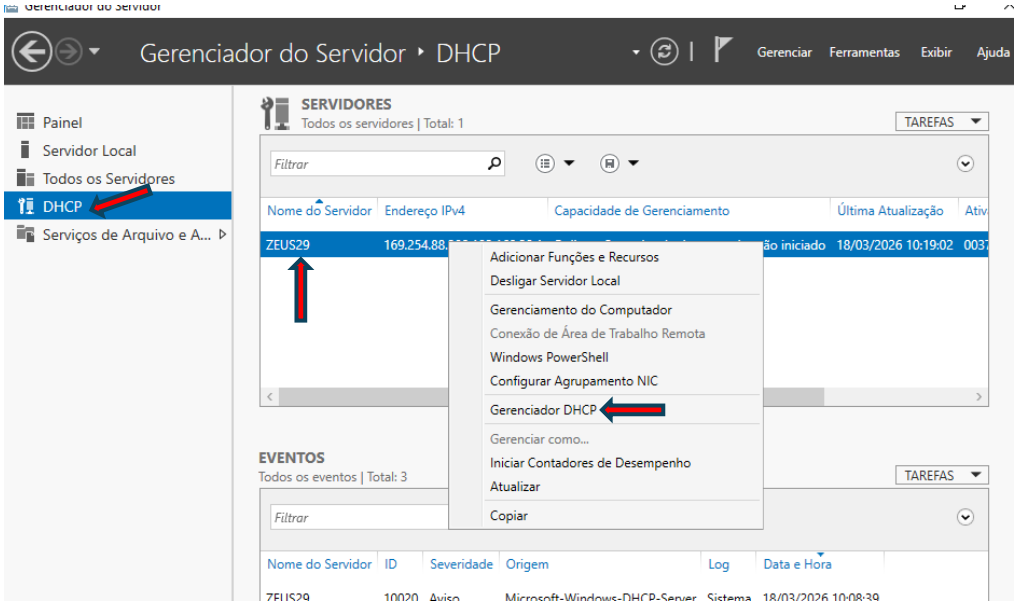
IMPORTANTE: Por padrão todo servidor de DHCP no ambiente Microsoft, principalmente se tratando de um ambiente de domínio, se faz necessário que este servidor DHCP seja autorizado pelo serviço de AD DS (Active Directory) para que ele consiga funcionar na infraestrutura – Isto significa que nenhum ‘’engraçadinho’’ em um ambiente de domíno, vai conseguir subir um DHCP Microsoft e atrapalhar com a distribuição de IP’s.

| _ Dentro do Active Directory existe alguns grupos de administração, e um destes grupos chama-se Enterprise Admin; Para que consiga fazer que um DHCP seja autorizado é necessário que o usuário que vai executar esta função de autorização seja membro deste grupo de administração. Desta forma, o Servidor DHCP autorizado ele pode atender às solicitações DHCP.

SEGUNDO PASSO: Configuração do DHCP Server.

Acesse o painel do lado esquerdo / Clique em DHCP /

Vai abrir o painel com seus servidores. Inicialmente deve conter apenas um, clique com o botão direito > ‘’Gerenciador DHCP’’

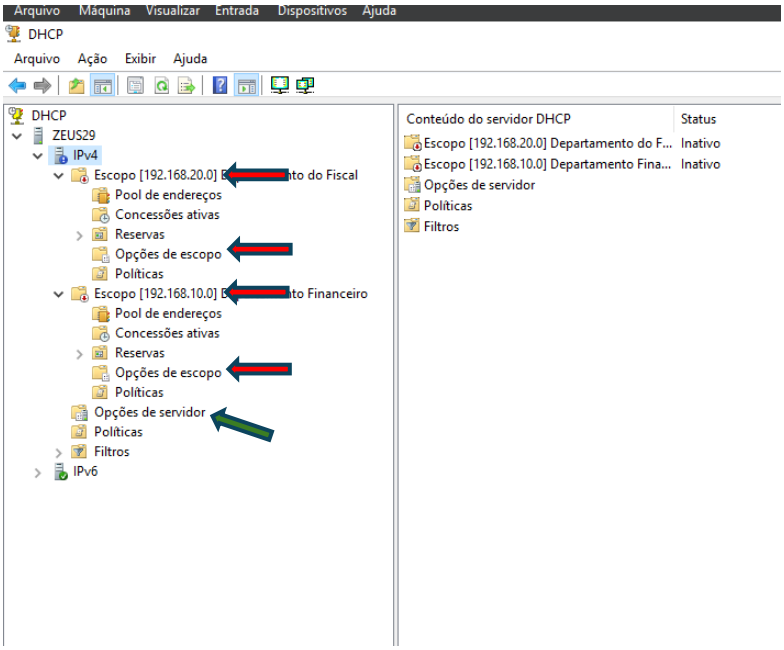


Para adicionarmos um servidor DHCP em nossa rede, precisamos criar um escopo.

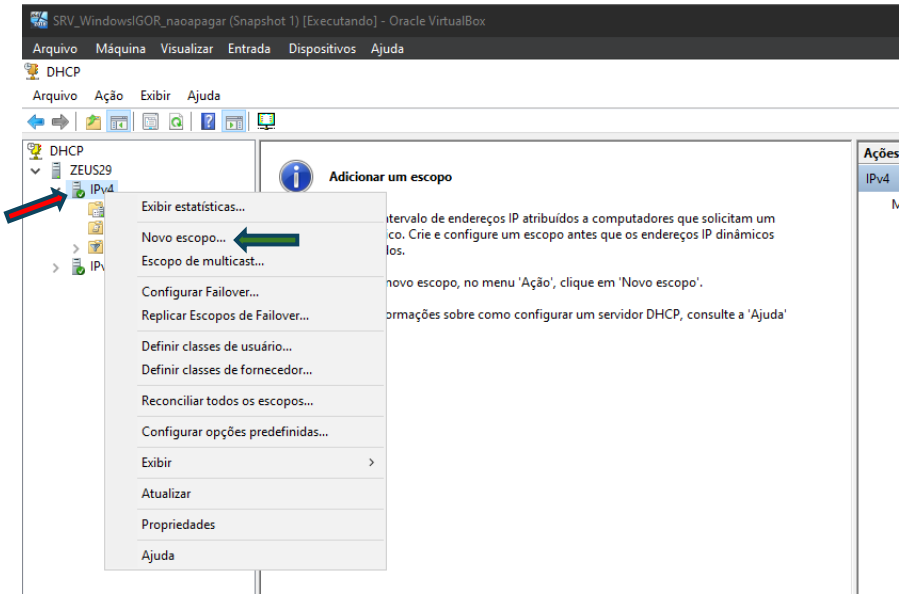
O que é um escopo?

Basicamente é uma faixa de rede que iremos distribuir e geralmente identificamos com o nome do setor da empresa, ou especificando do destino da faixa. **Observação:** Dentro da configuração do modelo de IPv4 ou Ipv6 nós temos as configurações do **DHCP Server** a qual funciona para **todos os escopos que você tenha criado**, e temos as configurações do escopo que funciona restrito à ele.

Dê uma olhada na imagem para entender as opções no painel gráfico do DHCP Server.

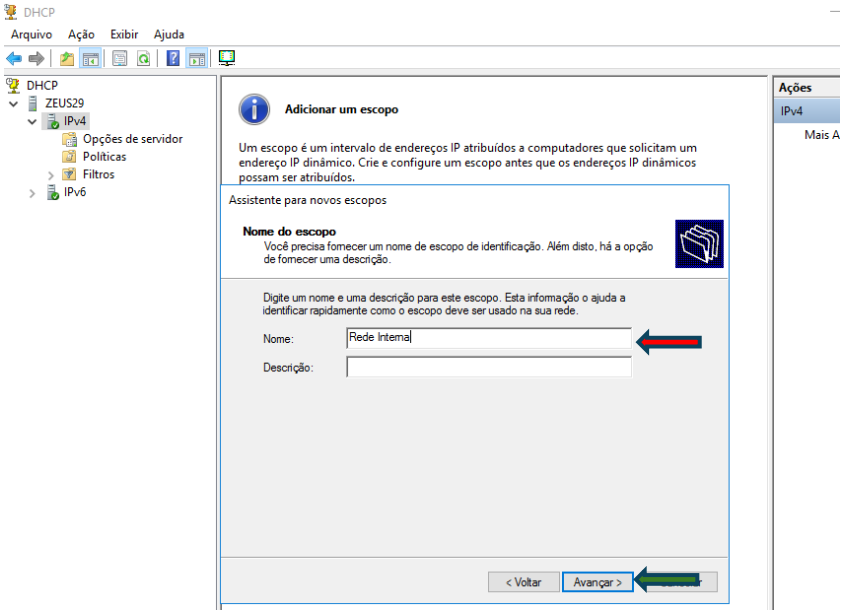


Dentro do DHCP server > Botão direito em IPv4 > **Novo Escopo;**



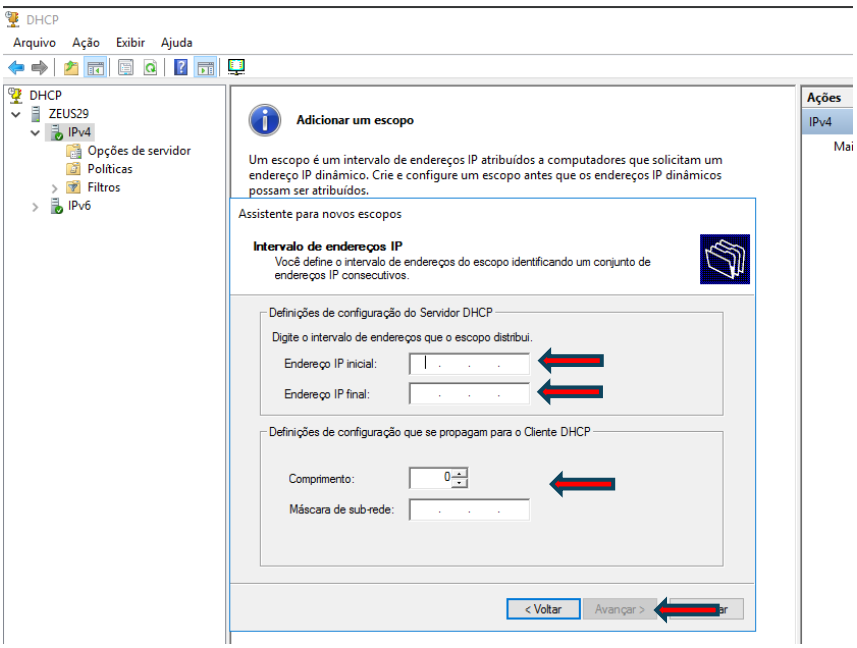
Etapa do assistente: Nome do escopo

Inicialmente o processo de configuração do escopo irá lhe solicitar o nome, o qual vamos definir a fins de teste neste manual como rede interna.



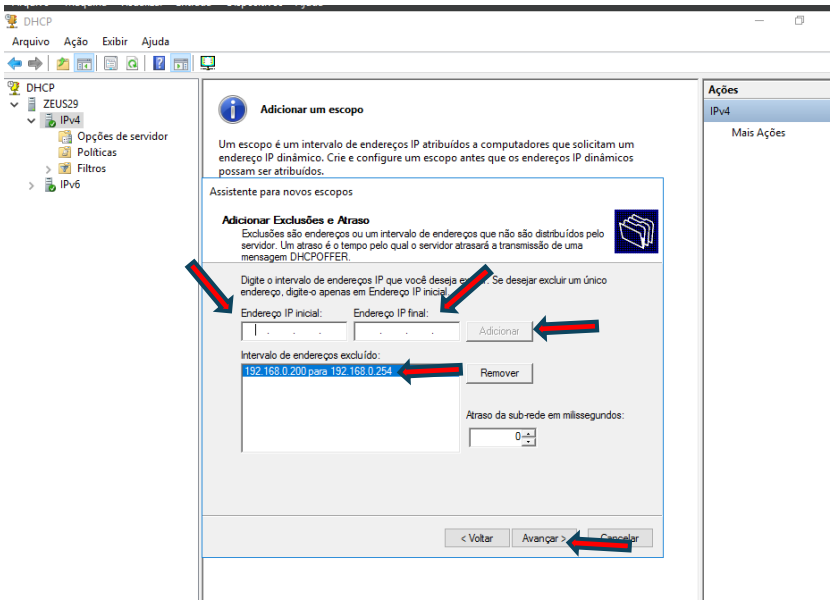
Etapa do assistente: Intervalo de endereços do escopo

Em seguida será necessário definir o intervalo de endereços IP que o escopo irá distribuir, contendo endereço IP inicial, final e mascara de sub-rede.



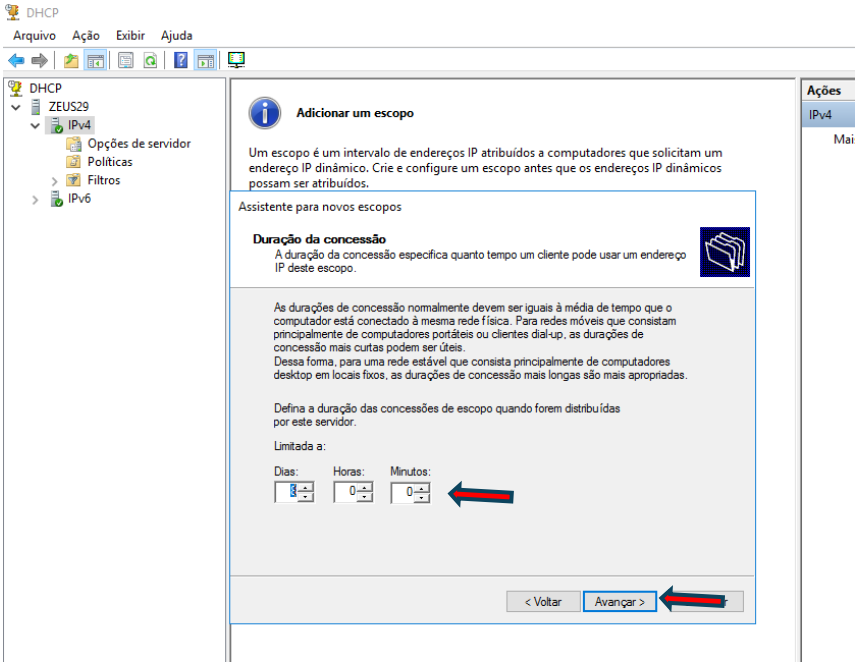
Etapa do assistente: Exclusões de endereços

Em seguida, é possível adicionar ‘’Exclusões e atraso’’. Basicamente são endereços que você não quer que seja distribuído no DHCP –



Etapa do assistente: Período de concessão do IP

Ao final, ele irá lhe perguntar qual os parâmetros sobre o período(duração) de concessão. Por padrão , o padrão Microsoft é de 08 dias, e portanto para nosso laboratório vamos deixar o padrão.

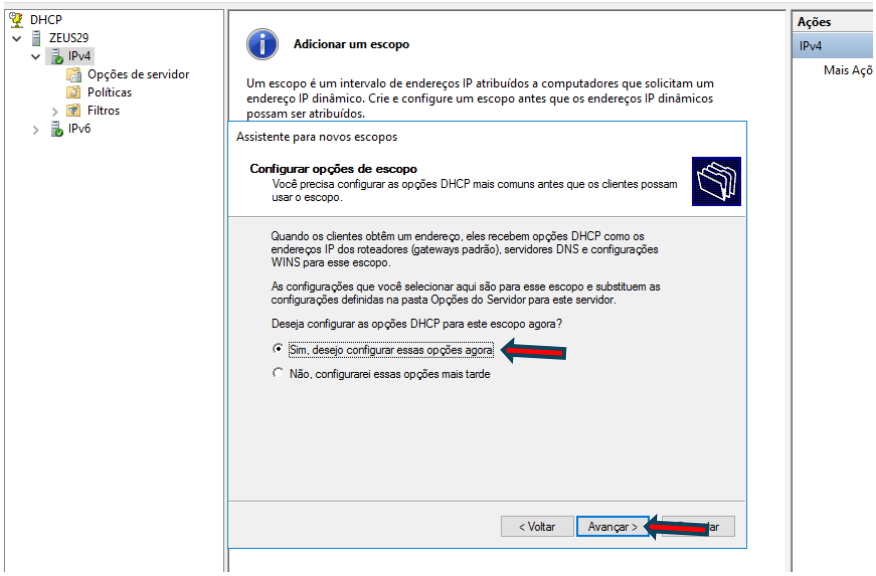


Etapa do assistente: Ativação do escopo

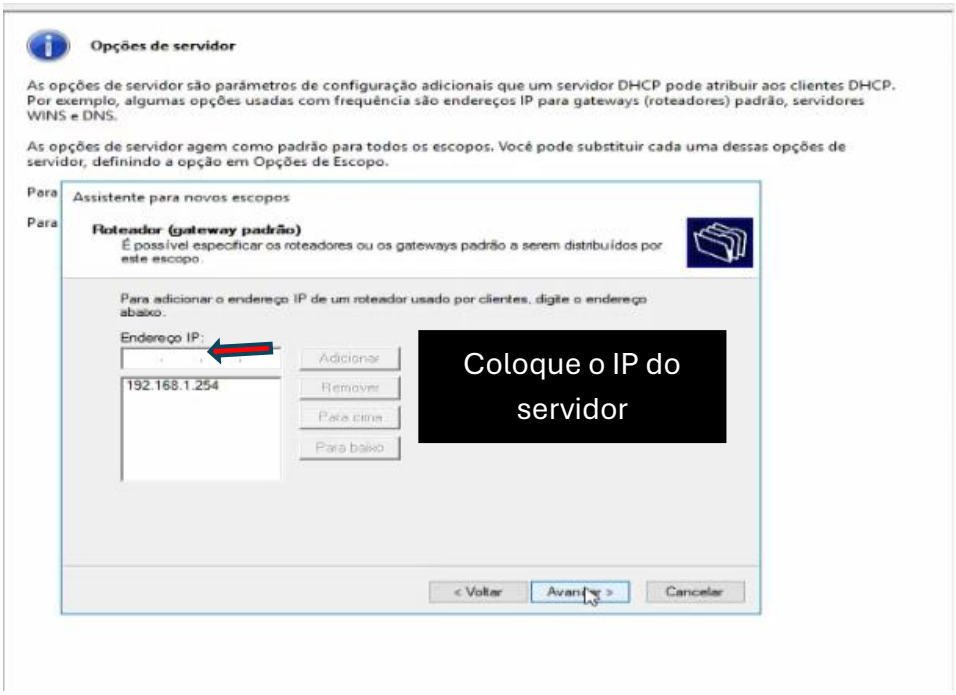
Quando os clientes obtem um endereço eles recebem DHCP o endereçamento IP completo e automático dos roteadores (gateway padrão).

Sim, desejo configurar essas opções agora; Neste caso o assistente irá prosseguir lhe solicitando mais informações sobre o endereço IP de roteador, servidor DNS....

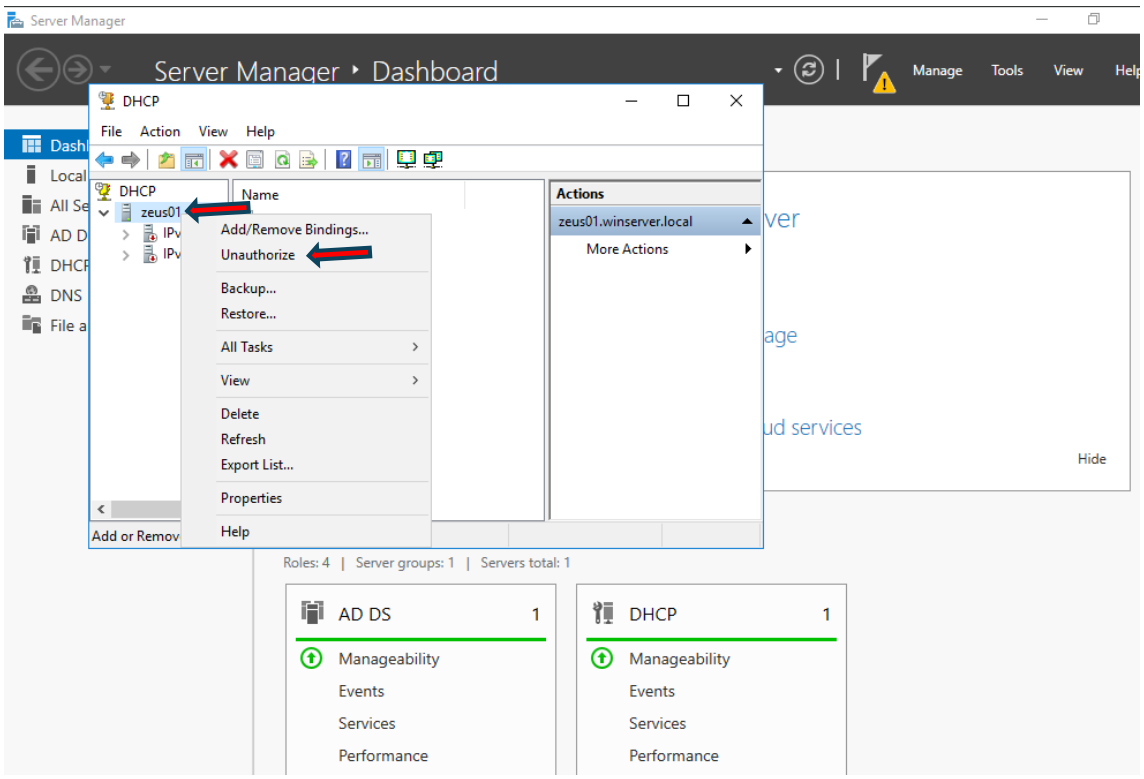
Não, configura essas opções mais tarde; Neste caso irá finalizar a criação do escopo e você precisará realizar as configurações de maneira segregada no sistema.



Defina qual será o IP de gateway padrão a ser distribuido para o escopo



Ao finalizar a criação do escopo do DHCP é necessário AUTORIZAR o DHCP Server. Se o DHCP Server não for autorizado não será distribuído IP.

Clique com botão direito encima do nome do DHCP Server > Authorize

Observação: No exemplo abaixo já estava autorizado.